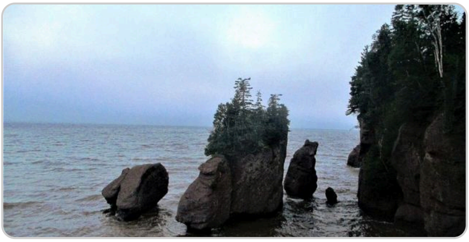
COSMOS 3차시 정리 학습지

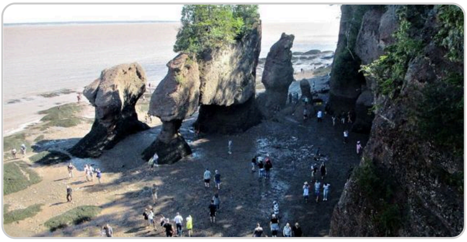
조석력 · 로시 한계

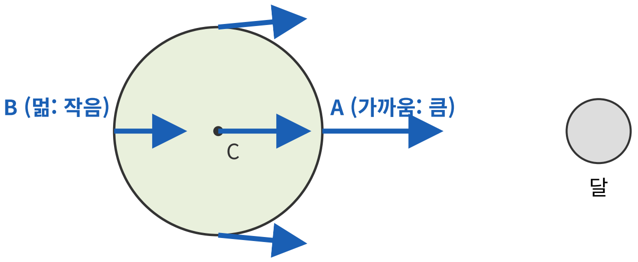
학년 ________ 반 ________ 이름 ________

1. 밀물과 썰물은 왜 생길까? — 조석력

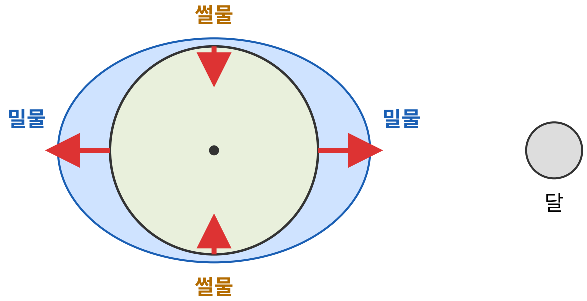
갯벌 — 바다가 왔다 갔다 하는 것처럼 보인다
COSMOS 3차시 자료


밀물 때 (캐나다 펀디만)
© Mhsheikholeslami · CC BY-SA 4.0


같은 곳, 6시간 뒤 썰물 때
© Mhsheikholeslami · CC BY-SA 4.0



① 달의 중력: 가까운 쪽일수록 세다



② 중심 C의 중력을 뺀 나머지 = 조석력 → 양쪽으로 부풂

핵심 3가지

- 달은 지구를 끌어당긴다. 그런데 **달에 가까운 쪽은 세게, 먼 쪽은 약하게** 당겨진다.
- 이 **힘의 차이** 때문에 바다는 달 쪽과 그 **반대쪽, 양쪽으로** 부풀어 오른다. 이 힘을 **조석력**이라고 한다.
- 지구가 하루에 한 바퀴 돌면서 우리는 부푼 곳(**밀물**)과 낮은 곳(**썰물**)을 **두 번씩** 지난다.

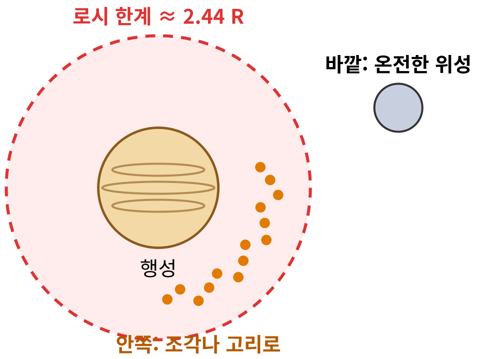
더 알아 두기

- 태양이 훨씬 무겁지만 **달이 훨씬 가까워서** 밀물·썰물에는 달의 영향이 더 크다. (달·태양이 한 줄이 되면 조차가 최대 = 사리)
- 달은 조석력 때문에 자전이 '잠겨' 항상 같은 면만 보여 준다 → **달의 뒷면은 지구에서 볼 수 없다.**
- 바다가 자전에 브레이크를 걸어 하루가 아주 조금씩 길어지고, 달은 **매년 3.8 cm씩 멀어진다** (레이저로 잰다!).

2. 너무 가까이 가면 부서진다 — 로시 한계

조석력은 **거리가 가까울수록 훨씬 세진다.** 위성이 행성에 너무 가까이 가면 앞쪽과 뒤쪽이 받는 힘의 차이가 위성을 하나로 뭉쳐 주는 힘보다 커져서 **산산조각**이 난다. 이 경계 거리를 **로시 한계**라고 한다.

- **슈메이커-레비 9 혜성**: 목성에 너무 가까이 갔다가 20여 조각으로 부서졌고, 2년 뒤 차례로 목성에 부딪혔다.
- **토성의 고리**: 로시 한계 안쪽에서는 얼음 조각들이 뭉쳐 위성이 되려 해도 다시 찢어지므로, 고리로 남아 있다. 큰 위성들은 모두 그 바깥에 있다.



조각난 슈메이커-레비 9 혜성 (허블 우주망원경, 1994)
© NASA, ESA, H. Weaver, E. Smith (STScI) · Public domain

토성과 고리 (카시니 탐사선) — 고리는 로시 한계 안쪽에
© NASA/JPL/Space Science Institute · Public domain

별의 색과 밝기 별을 구별하는 두 가지 기준

학년 ________ 반 ________ 이름 ________

3. 별의 색은 온도가 정한다

오리온자리 — 왼쪽 위 베텔게우스는 붉고, 오른쪽 아래 리겔은 청백색

© Mouser · CC BY-SA 3.0

알비레오 — 노란 별과 파란 별이 한 쌍

© N. B. · CC BY-SA 4.0

보석상자 성단 — 파란 별들 사이의 붉은 별

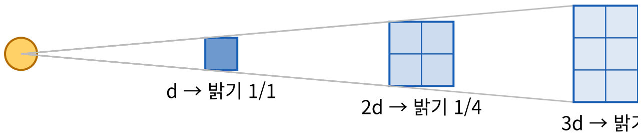
© ESO/Y. Beletsky · CC BY 4.0

O	B	A	F	G	K	M
30,000 K ↑	10,000~30,000	7,500~10,000	6,000~7,500	5,200~6,000	3,700~5,200	3,700 K ↓
청색	청백색	백색	황백색	노란색	주황색	붉은색

쇠를 달구면 **붉게 → 노랗게 → 하얗게 → 푸르게** 변하듯, 별도 **뜨거울수록 파란색, 차가울수록 붉은색**이다. 천문학자들은 뜨거운 순서대로 **O B A F G K M** 일곱 종류로 나눈다. 태양은 노란색 **G형**(약 5,800 K).

4. 밝아 '보이는' 것과 '정말' 밝은 것은 다르다

같은 빛이 더 넓게 퍼진다 → 멀수록 어둡게 보인다


d → 밝기 1/1
2d → 밝기 1/4
3d → 밝

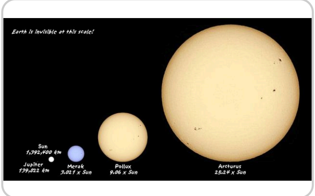
별	보이는 밝기	실제 밝기	거리
시리우스	밤하늘 1등	태양의 25배	가깝다 (8.6광년)
리겔	시리우스보다 어둡다	태양의 12만 배!	멀다 (약 860광년)
태양	압도적	보통 별	아주 가깝다

겉보기 밝기: 지구에서 **보이는** 밝기. 같은 손전등도 멀리 있으면 어둡게 보인다 — 거리가 2배가 되면 밝기는 1/4.
실제 밝기(광도): 별이 실제로 내뿜는 빛의 양. 모든 별을 **같은 거리**에 놓았다고 상상하고 비교한 것이 **절대등급**.

시리우스가 리겔보다 밝아 **보이지만**, 사실은 리겔이 수천 배 더 밝은 별이다. 시리우스는 **가까워서** 밝아 보일 뿐!
등급 숫자는 **작을수록 밝다**. (1등급 별은 6등급 별보다 100배 밝다)

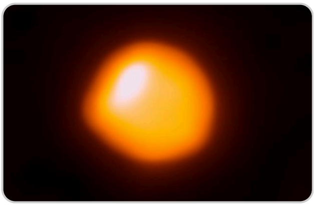
5. 실제 밝기는 '크기'와 '온도'가 정한다

- **크면 밝다**: 표면이 넓을수록 빛을 많이 낸다. 반지름이 2배면 4배 밝아진다.
- **뜨거우면 훨씬 밝다**: 온도가 2배면 무려 16배 밝아진다.
- 그래서 **차갑지만 엄청나게 큰 별**(적색거성·초거성)은 밝고, **뜨겁지만 아주 작은 별**(백색왜성)은 어둡다.


Earth is invisible at this scale!
Sun
1,392,400 km
Jupiter
139,822 km
Merak
3.021 x Sun
Pollux
9.06 x Sun
Arcturus
25.24 x Sun

태양(작은 점)과 적색거성 아르크투루스의 크기 비교

© Daniel William Wilson · CC BY-SA 4.0



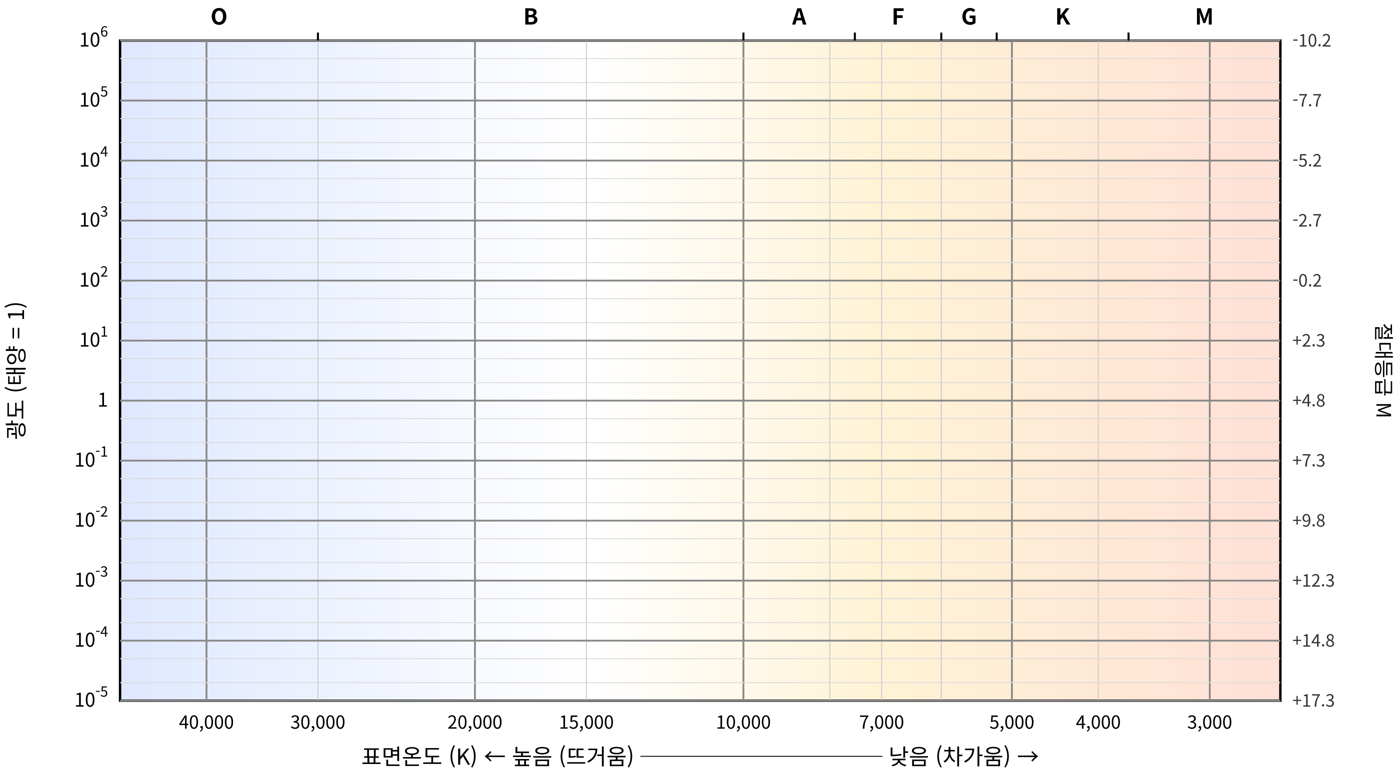
초거성 베텔게우스의 실제 표면 — 반지름이 태양의 760배

© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O’Gorman/P. Kervella · CC BY 4.0

H-R도 직접 그리기

활동 — 별을 온도와 밝기로 나누어 보자 학년 ________ 반 ________ 이름 ________

활동 아래 표의 별들을 그래프에 점으로 찍고 이름을 쓰자. 가로는 **표면온도**(왼쪽이 뜨겁다!), 세로는 **밝기**(위로 갈수록 10배씩). ① 보통 별(●)을 먼저 찍고, 점들이 만드는 띠를 색연필로 칠한 뒤 '주계열'이라고 쓴다 → ② 적색거성(▲) → ③ 백색왜성(■) → ④ 초거성(★). 다 찍으면 **태양이 앞으로 갈 길**(보통 별 → 적색거성 → 백색왜성)을 화살표로 이어 보자.



① 보통 별 = 주계열성 (●)

별 이름	색	표면온도 (K)	밝기 (태양=1)
스피카 A	청백색	25,300	20,500
베가	백색	9,600	40
시리우스 A	백색	9,940	25
프로키온 A	황백색	6,530	6.9
태양	노란색	5,772	1.0
알파 센타우리 B	주황색	5,260	0.50
바너드별	붉은색	3,134	0.0035
프록시마 센타우리	붉은색	3,042	0.0017

③ 백색왜성 (■)

별 이름	색	표면온도 (K)	밝기 (태양=1)
시리우스 B	백색	25,200	0.03
프로키온 B	백색	7,740	0.0005

시리우스 A(밝은 별)와 왼쪽 아래의 작은 점, 백색왜성 시리우스 B — 지구만 한 크기에 태양만 한 무게

© NASA, ESA, H. Bond (STScI), M. Barstow (Univ. Leicester) · Public domain

② 적색거성 (▲)

별 이름	색	표면온도 (K)	밝기 (태양=1)
알데바란	주황색	3,900	439
아르크투루스	주황색	4,286	170
폴룩스	주황색	4,586	33

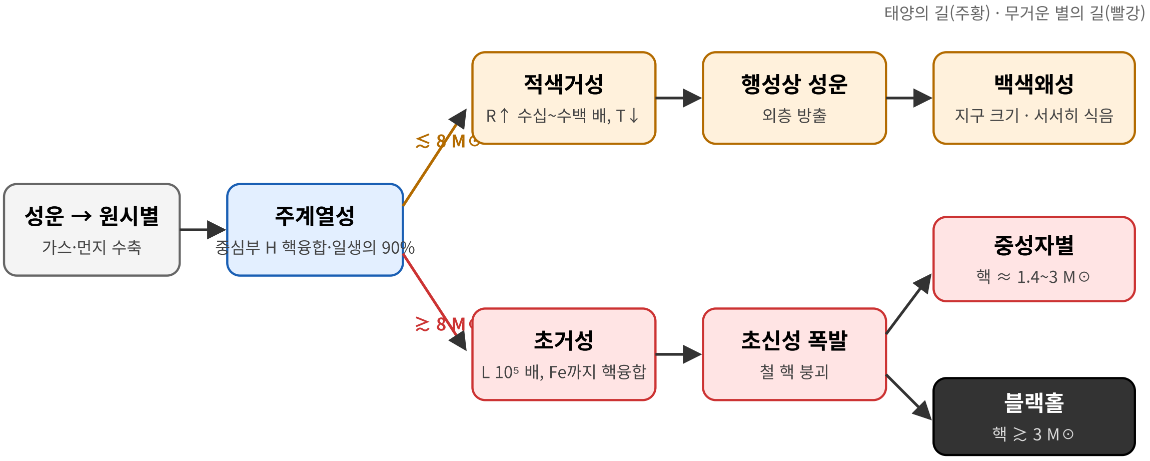
④ 초거성 (★)

별 이름	색	표면온도 (K)	밝기 (태양=1)
베텔게우스	붉은색	3,600	126,000
안타레스	붉은색	3,660	75,900
리겔	청백색	12,100	120,000
데네브	백색	8,525	196,000

주계열성이란? 한가운데에서 **수소를 태워(핵융합)** 빛나는 '보통 별'. 뜨거운 별일수록 밝아서 그래프에서 **왼쪽 위 → 오른쪽 아래**로 이어지는 띠를 만든다. 별은 일생의 90%를 여기서 보내므로 **하늘의 별 대부분이 주계열성**이다. 태양도!

그래프의 네 구역 — 왼쪽 위·오른쪽 아래 띠: **주계열성** / 오른쪽 위: **적색거성**(차갑지만 커서 밝음) / 맨 위: **초거성**(엄청나게 큼) / 왼쪽 아래: **백색왜성**(뜨겁지만 작아서 어두움)

6. 별의 일생 — 무게에 따라 두 갈래 길


태양의 길(주황) · 무거운 별의 길(빨강)
성운 → 원시별
가스·먼지 수축
주계열성
중심부 H 핵융합·일생의 90%
≲ 8 M☉
≳ 8 M☉
적색거성
R↑ 수십~수백 배, T↓
행성상 성운
외층 방출
백색왜성
지구 크기 · 서서히 식음
초거성
L 10⁵ 배, Fe까지 핵융합
초신성 폭발
철 핵 붕괴
중성자별
핵 ≈ 1.4~3 M☉
블랙홀
핵 ≳ 3 M☉

태양 같은 별의 길

수소를 다 쓰면 겉이 크게 부풀고 식어 **붉어진다** → **적색거성** (약 50억 년 뒤 태양은 수성·금성을 삼킬 만큼 커진다). 그 뒤 바깥층을 우주로 날려 보내 아름다운 **행성상 성운** 을 만들고, 한가운데 남은 작은 알맹이가 **백색왜성** 이 되어 천천히 식어 간다.

무거운 별의 길

훨씬 크고 밝은 **초거성** 이 된 뒤, 한가운데에 **철**이 쌓이면 더는 버티지 못하고 무너지며 **초신성 폭발** 을 일으킨다 — 며칠 동안 은하 하나만큼 밝다! 남은 알맹이는 **중성자별** (지름 20 km, 각설탕 하나가 10억 톤), 더 무거우면 빛도 못 빠져나오는 **블랙홀** .

① 철로 된 핵이 생긴다

무거운 별의 한가운데에 더 이상 타지 않는 철이 쌓인다

② 핵이 무너진다

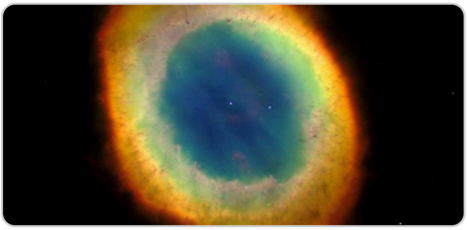
버티던 힘이 사라져 한순간에 쪼그라든다

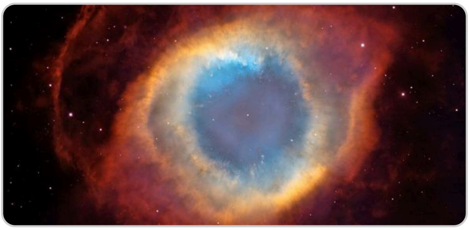
③ 튕겨 나가며 폭발

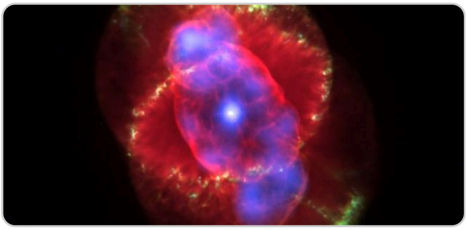
떨어지던 바깥층이 단단해진 핵에 부딪혀 튕겨 나간다

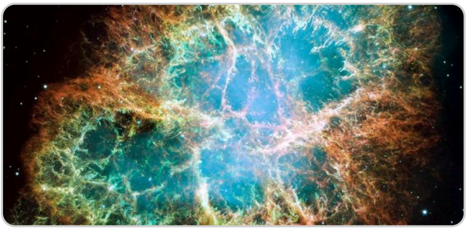
④ 남는 것

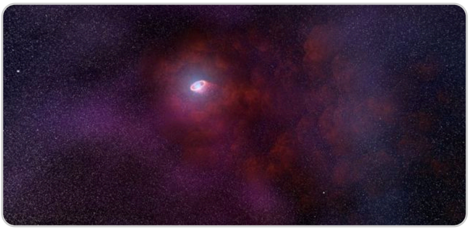
중성자별, 더 무거우면 블랙홀. 흩어진 가스는 새 별의 재료

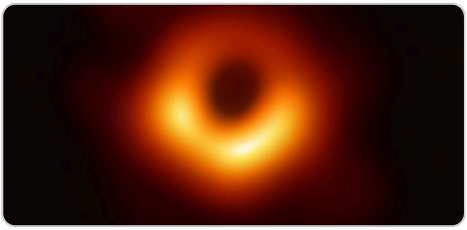

행성상 성운 — 고리 성운 (별이 벗어 놓은 껍질)
© Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA) · Public domain


행성상 성운 — 나선 성운 (가운데 백색왜성)
© NASA, ESA, C.R. O'Dell (Vanderbilt) et al. · Public domain


행성상 성운 — 고양이 눈 성운
© J.P. Harrington, K.J. Borkowski (Univ. Maryland), NASA · Public domain


초신성 잔해 — 게 성운. 1054년 폭발, 낮에도 보였다는 기록이 있다
© NASA, ESA, J. Hester, A. Loll (ASU) · Public domain


중성자별(펄서) 상상도 — 1초에 수십 바퀴 돌며 빛줄기를 뿜는다
© NASA, ESA, N. Tr'Ehnl (Penn State) · Public domain


인류가 처음 찍은 블랙홀의 그림자 (2019) — 가운데 검은 부분
© Event Horizon Telescope Collaboration · CC BY 4.0

> 폭발로 흩어진 가스에는 별이 만든 탄소·산소·철, 폭발 때 만들어진 금·은 같은 원소가 들어 있다. 이것이 다음 세대의 별과 행성, 그리고 **우리 몸의 재료**가 된다.

별의 종족 · 성운

별의 나이와 별 사이의 구름

학년 ________ 반 ________ 이름 ________

7. 별의 종족 — 무엇으로 만들어졌고, 얼마나 늙었나

H **He**

수소·헬륨 (빅뱅 때 생김)

Li C N O Ne Si Fe …

그 밖의 모든 원소 = "Metal" (별이 만듦)

	종족 I (젊은 별)	종족 II (늙은 별)
나이	젊다	아주 늙었다 (100억 년 이상)
재료	metal이 많다	거의 수소·헬륨뿐
색	파란 별이 섞여 있다	노랗고 붉은 별 위주
예	태양, 플레이아데스	구상성단의 별들

천문학에서는 **수소와 헬륨을 뺀 모든 원소**를 그냥 **metal(금속)**이라고 부른다. 산소도 탄소도 '금속'! 우주가 처음 생겼을 때는 수소·헬륨뿐이었고, 나머지는 **별 속에서 만들어져 초신성으로 뿌려졌다**. 그래서 **나중에 태어난 별일수록 metal이 많다.**

플레이아데스 — 젊은 별 무리(약 1억 년). 파란 별이 많다

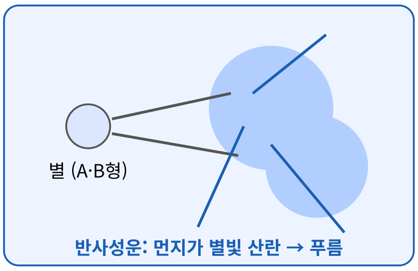
© NASA, ESA, AURA/Caltech, Palomar Observatory · Public domain

오메가 센타우리 — 늙은 별 무리(약 120억 년). 노랗고 붉은 별뿐

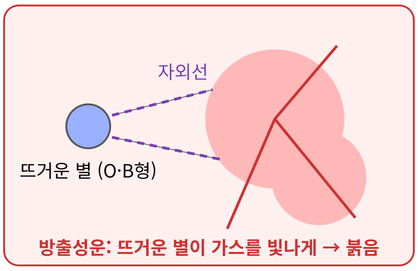
© ESO · CC BY 4.0

파란 별은 왜 젊은 별의 표시일까? 파란 별은 무겁고 뜨거워 연료를 빨리 써 버려 **수명이 짧다**. 그러니 지금 파랗게 빛난다면 얼마 전에 태어난 것! 파란 별이 다 죽고 붉은 별만 남은 무리는 늙은 무리다.

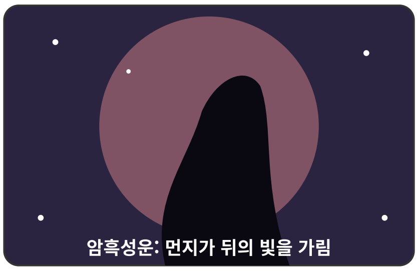
8. 성운 — 별 사이를 떠도는 가스와 먼지 구름



반사성운: 먼지가 별빛 산란 → 푸름



방출성운: 뜨거운 별이 가스를 빛나게 → 붉음



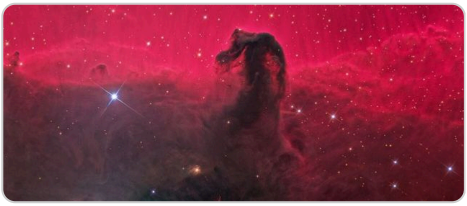
암흑성운: 먼지가 뒤의 빛을 가림

반사성운 — 마녀 머리 성운. 옆의 별빛(리겔)을 반사해 푸르다

© NASA/STScI Digitized Sky Survey/Noel Carboni · Public domain

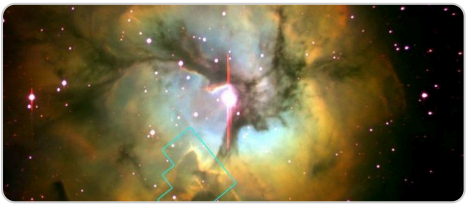
방출성운 — 오리온 대성운. 뜨거운 별이 가스를 빛나게 해 붉다. 별이 태어나는 곳

© NASA, ESA, M. Robberto (STScI/ESA), HST Orion Treasury Project Team · Public domain



암흑성운 — 말머리 성운. 짙은 먼지가 뒤의 빛을 가려 검다

© Ken Crawford · CC BY-SA 3.0



삼렬 성운 — 한 장에 붉은(방출)·푸른(반사)·검은(암흑) 세 종류가 다 보인다

© NASA/ESA Hubble · Public domain

창조의 기둥 — 먼지 기둥 속에서 아기 별들이 태어나는 중

© NASA, ESA, Hubble Heritage Team (STScI/AURA) · Public domain

베일 성운 — 1~2만 년 전 초신성이 남긴 잔해

© Ken Crawford · CC BY-SA 3.0